Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Группа	**M3310**	К работе допущен	_____
Студенты	**Степина Дарья Константиновна**	Работа выполнена	____10.10.2025_____
Преподаватель	**Андреев Николай Владимирович**	Отчет принят	_____

Рабочий отчет по лабораторной работе № 2

Основы работы в Visual Paradigm CE

1. Цель работы.

Необходимо изучить интерфейс Visual Paradigm Community Edition и с её помощью перерисовать диаграммы нескольких типов, сохраняя максимально возможное количество деталей.

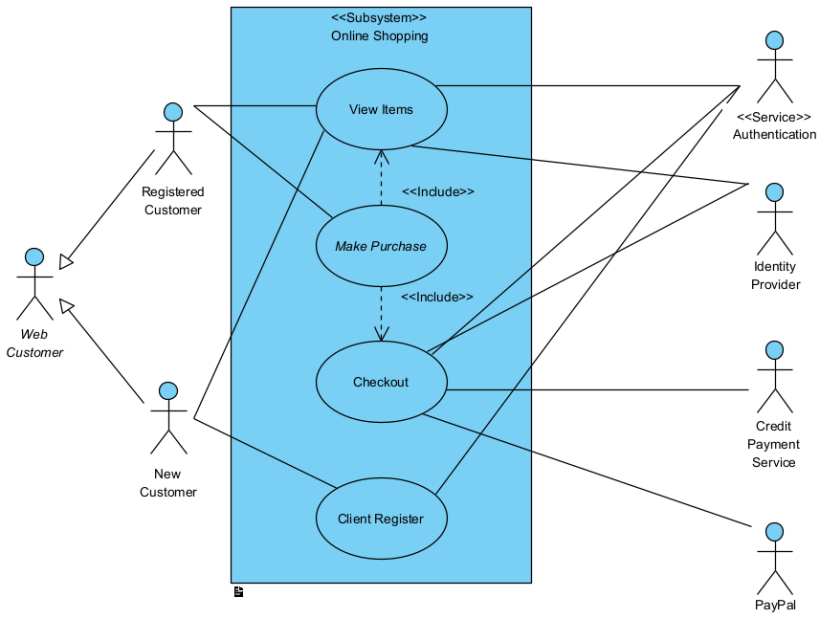
2. Объект исследования.

Интерфейс Visual Paradigm Community.

3. Задачи.
   - Изучить интерфейс;
   - Перерисовать диаграммы.

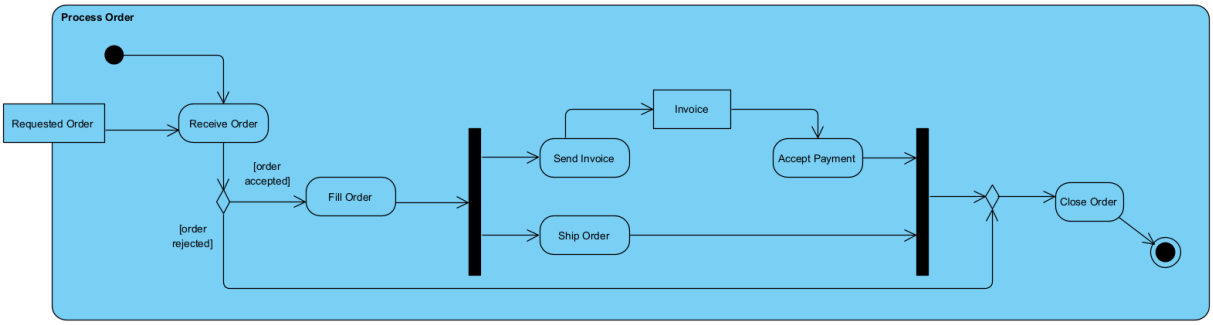
4. Список диаграмм:
   1) Диаграмма использования (Use Case Diagram);
   2) Диаграмма деятельности (Activity Diagram);
   3) Диаграмма классов (Class Diagram);
   4) Диаграмма последовательности (Sequence Diagram);
   5) Диаграмма размещения (Deployment Diagram).

5. Выполненная работа:



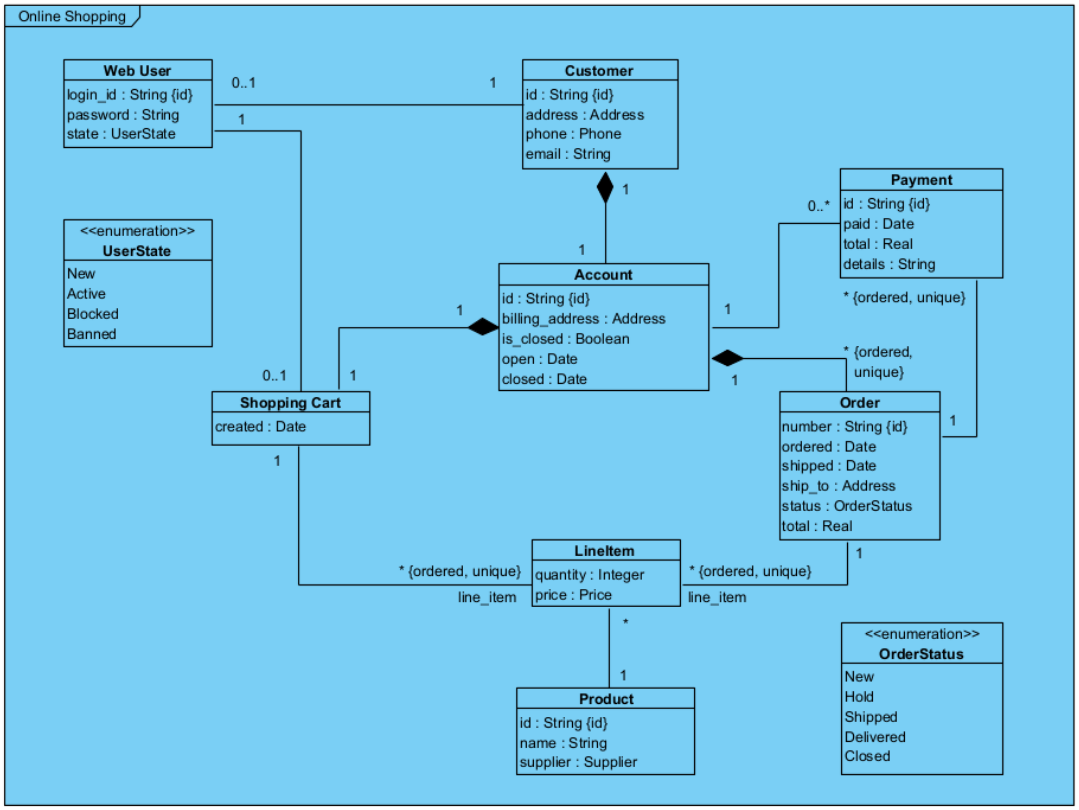
Use Case Diagram

Диаграмма описывает, как разные типы взаимодействуют с системой онлайн-покупок и какими сервисами при этом пользуются.



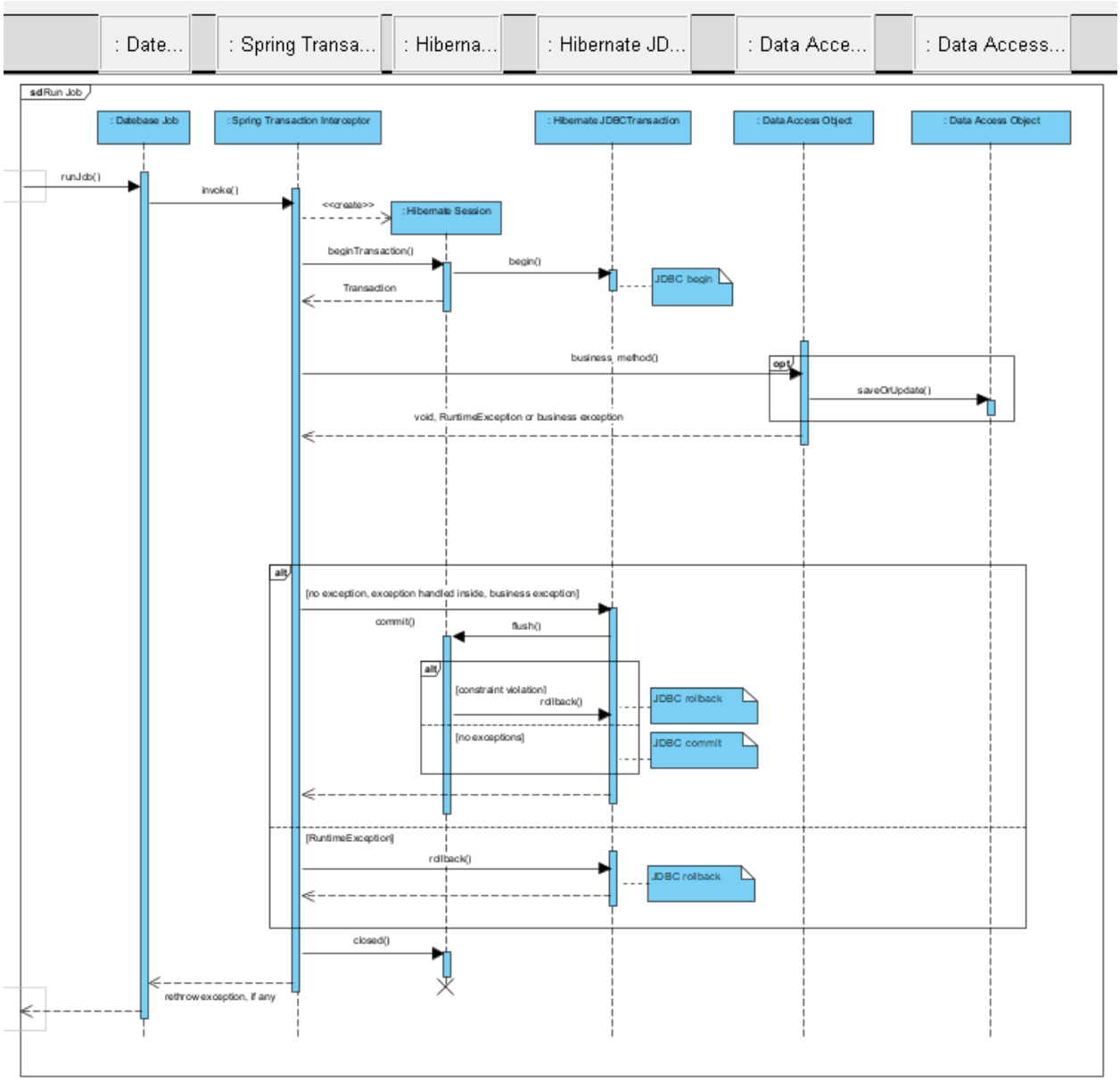
Activity Diagram

Диаграмма описывает, как система обрабатывает заказ. Процесс начинается с поступления запроса на заказ и продолжается его приёмом. После проверки заказ, может быть, либо отклонён, либо принят к исполнению. Далее система отправляет счёт, принимает оплату и организует доставку. Когда все этапы выполнены, заказ закрывается – процесс завершен.



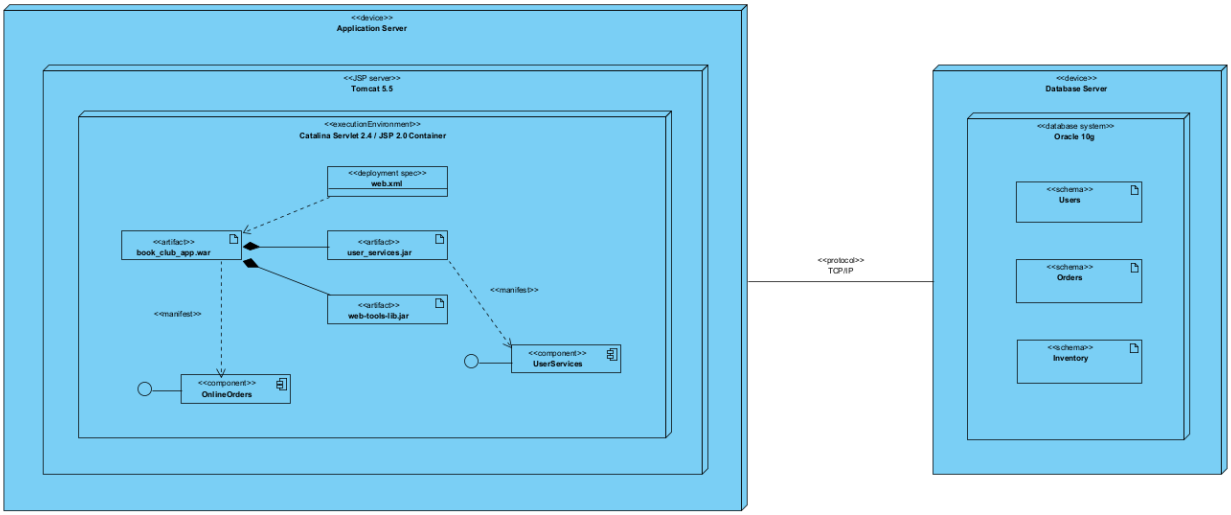
Class Diagram

Диаграмма описывает структуру системы Online Shopping. Сама система управляет пользователями, их учетными записями и клиентами, заказами, оплатами. У каждого пользователя существует корзина, где хранятся товары с указанием их количества и цены. Также отслеживаются состояния заказов.



Sequence Diagram

Процесс начинается с вызова runJob(), создаётся сессия и открывается транзакция. Затем выполняется бизнес-метод, где данные сохраняются или обновляются. Если ошибок нет — транзакция подтверждается (commit()), если есть — откатывается (rollback()). В конце сессия закрывается, и выполнение задания завершается.



Deployment Diagram

Эта диаграмма показывает, как работает система онлайн-магазина. На одном сервере (Application Server) находятся файлы и части программы, отвечающие за работу сайта и заказы. На другом сервере (Database Server) хранится база данных с пользователями, заказами и товарами. Оба сервера соединены между собой через TCP/IP, чтобы обмениваться данными.